1、场地与环境

1.1 有无官方提供的地形数据(熔岩洞尺寸、地面摩擦系数、最大高低差、坡面、梯面、土壤材质、图纸)？熔岩洞的尺寸信息是多少？

答：有关地形信息补充如下：

熔岩洞直径 1.5m±0.1m，其中地面通道的宽度 1m±0.1m。内部存在随机障碍物影响通行，障碍物高度小于 10cm，存在 6°以内的斜坡，其余位置基本保持平坦。

1.2 有无目标物数据(形态、尺寸、质量、材质、颜色、类别)？其是否带有识别标志？

答：目标物包括方木块和特殊形状人造物品两类，体积在边长 5cm 立方体包络内，单个物体质量上限大约是 300g，个数 3~10 个。初赛后会公布照片、特殊形状物的 3d 模型文件信息。

1.3 有无障碍物数据(种类、尺寸、布置方式)？障碍物是否有标识？障碍物是否可以被推动？

答：障碍物在熔岩洞内部随机分布，高度小于 10cm，没有人工标识。不限制对障碍物的移动。

1.4 场地内光照条件(强度、范围、强反射或完全阴影区)如何？光照是否会动态变化？

答：比赛时会在场地上模拟月球光照条件，熔岩洞内无人工光源，比赛期间光照不会动态变化。

1.5 有无“基地”与“卸载区”的具体数据(尺寸、形式)？

答：基地设置在熔岩洞外的一处 1.5mx1.5m 的方形空地，卸载区是基地内边缘处 0.5mx0.5m 的一处空间。初赛后会以俯视图的形式公布地形信息，包括基地、卸载区、熔岩洞的方位、距离信息。

1.6 是否有低重力模拟？是否有真空模拟？

答：无。

2、机器人约束

2.1 是否对机器人构型(足式、轮式、人形)有倾向性要求？

答：无。

2.2 机器人本体的质量和体积要求是什么？包括装载目标物的情况吗？机器人机构展开时是否算入体积限制？

答：机器人本体的质量、体积要求详见已发布的《月球熔岩洞机器人智能自主采样任务比赛方案》，其不包括装载目标物、机器人机构展开的情况。

2.3 是否要求机器人在任务期间无干预自主运行？这允许机器人无线连接计算设备吗？是否对机器人本体算力有要求？

答："非接触启动"即使用远端设备，且仅允许将其作为开关设备，在向机器人发出启动指令后远端设备须关机。如果机器人完赛需要由远端设备提供除开关以外的其他支持（如算力）。则将远端设备视为参赛机器人的一部分，参赛队伍需要将远端设备固定在机器人平台上一同比赛。

2.4 机器人是否允许使用激光雷达、深度相机、IMU、编码器？搭载的设备是否有数量限制？

答：无要求，不限制。

2.5 机器人是否可以用主动光源？是否允许使用外部辅助标识(如二维码、信标等)？

答：不做限制，相关标识只允许放置、标记在机器人本体。

3、比赛规则

3.1 初赛提交作品时，是否需要自行搭建模拟场地或使用仿真环境测试？

答：无要求，以能说明作品能力为准。

3.2 决赛答辩 PPT 的提交时间是什么时候？

答：现场比赛结束之后再提交答辩 PPT。

3.3 比赛任务具体目标和流程怎么规定？

答：详见已发布的《月球熔岩洞机器人智能自主采样任务比赛方案》。

3.4"非接触启动"是否有具体要求？如手势、遥控、按钮隔离触发等形式是否符合要求？

答："非接触启动"即使用远端设备启动机器人，且仅允许将其作为开关设备，在向机器人发出启动指令后远端设备须关机。如果机器人完赛需要由远端设备提供除开关

以外的其他支持（如算力）。则将远端设备视为参赛机器人的一部分，参赛队伍需要将远端设备固定在机器人平台上一同比赛。

3.5 单次任务时长多久，是否有重试机会？

答：每队比赛中有 2 次出发机会，每次任务时间在 600s 内。实际比赛按每队两轮每轮一次安排，2 次比赛都会计分，除此外无重试机会。

3.6 障碍物和目标物的布置、重置规则是什么？目标物是否会埋入土壤/岩壁中？

答：障碍物在熔岩洞内部随机分布。目标物 3~10 个，随机放置在熔岩洞内岩壁上（高度 50cm 以下）、地面，不嵌入岩壁和地面。

3.7 在“基地”与“卸载区”的机器人停靠、目标卸载是否有具体标准？目标卸载需要分类摆放吗？运输和卸载阶段能否叠放目标物？

答：要求机器人启动、停靠不超出基地区域；目标卸载时不分类，但不得使目标物掉出卸载区域。运输和卸载阶段没有其他要求。

3.8 目标物的抓取环节是否有具体要求？

答：无。

3.9 两轮出发前是否允许维护(更换电池、复位程序等)？是否允许调整参数、修改程序、校准传感器或机械结构？

答：除电池外，其他硬件设备均不可更换；允许在两轮比赛间隙进行软件升级。

3.10 任务失败的得分如何计算？

答：计分规则详见已发布的《月球熔岩洞机器人智能自主采样任务比赛方案》。

3.11 比赛中是否存在通信限制？

答：除远程启动外，机器人不应与外界产生无线通信。

3.12 比赛过程中是否有现场答疑或规则解释环节？

答：实际比赛前会进行一次规则解释。

3.13 任务失败的定义是什么？比如侧翻后会直接判失败吗？

答：无失败定义，均按照积分规则计分。

4、赛前准备

4.1 是否会提供地形地面场景或仿真环境?

答：提供以下照片，不代表比赛时实际光照条件。



4.2 赛前是否允许参赛队伍熟悉或测试比赛场地?

答：会安排决赛入围队伍在正式实地比赛前一天进行测试。

4.3 是否可以提供往届比赛资料供参考，例如任务报告书、技术方案、规则说明或优秀作品案例等?

答：暂不提供往届资料参考。